Primul Avatar

Simiuc Alexandru
grupa : 1212B

1. Proiectarea contextului:

Într-o lume în care spiritele trăiesc în sălbăticie, iar oamenii trăiesc în orașe construite pe spatele unor țestoase-leu care pot să ofere abilitatea de a controla un element: apă, pământ, foc sau aer, un tânăr, pe nume Wan, ce trăia pe spatele țestoasei-leu care oferă abilitatea de a mânui focul este exilat pentru că a încercat să fure de la familia regală. Odată exilat, acestuia i se oferă abilitatea de a controla focul pentru a putea să supraviețuiască în zona dintre țestoase unde există spirite libere ce îl pot ataca. În sălbăticie, acesta nu este acceptat de către spirite, dar cu timpul își dovedește curajul, bunătatea și nobilitatea. Inițial, Wan plănuia să meargă în alt oraș pentru a supraviețui, dar cu timpul s-a obișnuit să trăiască printre spirite și s-a hotărât să încerce să aducă echilibru între oameni și spirite. Peste câțiva ani, Wan întâlnește două spirite antice, Raava ce reprezintă pacea și lumina și Vaatu ce reprezintă haosul și întunericul. Acesta o vede pe Raava cum îl ține blocat pe Vaatu și crezând că acesta are nevoie de ajutor, o atacă pe Raava. Vaatu este eliberat și o slăbește pe Raava, plecând să producă haos și distrugere prin puterea sa de a întoarce spiritele de partea răului.

Dorind să-și repare greșeala, acesta îi promite spiritului Raava că va încerca să stăpânească toate elementele și deși niciun om nu a reușit vreodată asta, Raava se hotărăște să îl ajute păstrând elementele pe rând, întrucât este prea slăbit pentru a-l înfrânge pe Vaatu la următoarea convergență armonică (eveniment ce are loc odată la 10.000 de ani și decide soarta lumii prin lupta dintre Raava și Vaatu).

2. Proiectarea sistemului:

Tematică:

Jocul este de tip singleplayer și se desfășoară în 4 nivele care sunt compuse dintr-o zonă centrală ce duce la primele 3 nivele, care după terminarea acestora, va deveni ultimul nivel fiind lupta cu bossul final, Vaatu. Scopul personajului principal este de a stăpâni elementele: aer, apă și pământ, cu ajutorul spiritului Raava, care se vor putea lua de la țestoase-leu ce se află la capătul celor 3 nivele conectate de zona principală, pentru a fi pregătit să-l oprească pe Vaatu și să restabilească echilibrul în lume.

Reguli:

Jucătorul va putea să stăpânească câte un element pe rând până la ultimul nivel când acesta își va uni spiritul cu Raava pentru a-l putea înfrânge pe Vaatu. Astfel, inițial va avea acces la foc, după terminarea nivelului 1 va putea folosi doar aerul și tot așa, ca la final să poată selecta ce element dorește să folosească printr-un input. De asemenea jucătorul va avea 3 vieți la începutul fiecărui nivel, pierzând câte una la fiecare lovitură pe care o încasează, odată ajuns la 0, nivelul trebuie reluat de la început. Pe parcursul jocului, se poate face o salvare în orice punct, pentru a se da load de pe ecranul de start.

Mecanici:

Jucătorul va avea mereu acces la 4 abilități corespunzătoare elementului pe care îl stăpânește. Fiecare abilitate va avea un cooldown al ei pentru a impune o utilizare strategică. Scorul se va baza pe terminarea nivelelor și pe fiecare spirit eliberat sau înfrânt. La ultimul nivel jucătorul va putea să intre în stadiul de Avatar, când își unește spiritul cu Raava permanent și să schimbe elementul pe care îl folosește, având acces la toate cele 16 abilități pe care le va dobândi în primele 3 nivele. Totodată, jucătorul va putea să își refacă inimioare de fiecare dată când se întoarce în zona centrală. Hărțile vor avea o vedere de tip ¾ și camera va fi centrată pe personaj.

Input:

Jucătorul va folosi doar tastatura pentru a controla caracterul.

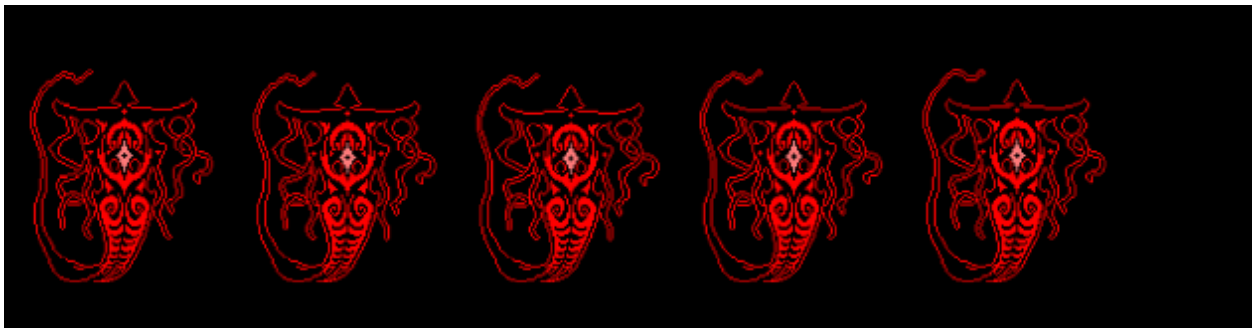
- Mișcarea se va face prin intermediul săgeților: ↑ , ↓, ←, →
- Abilitățile se vor utiliza prin butoanele: Q, W, E, R
- Interacțiunea cu obiectele și personajele din jur prin butonul: Space
- Deschiderea meniului prin butonul: esc

3. Proiectarea conținutului:

Personaje:

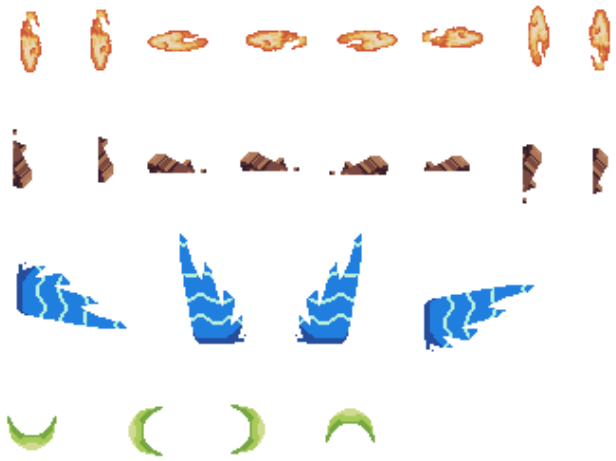
- Wan:

- Vaatu:

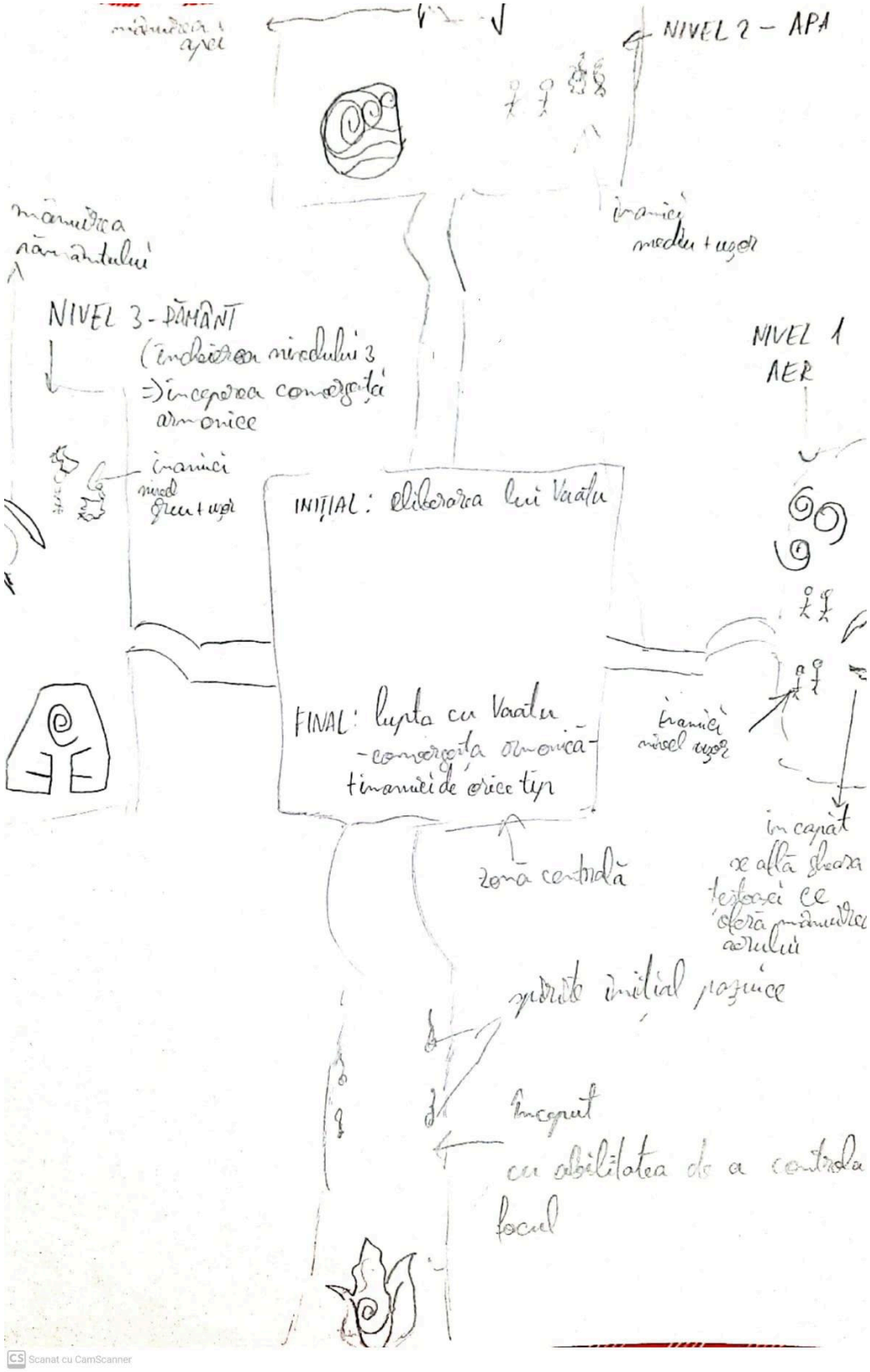


- Raava:

Abilități:



Interacțiuni și parcurs:

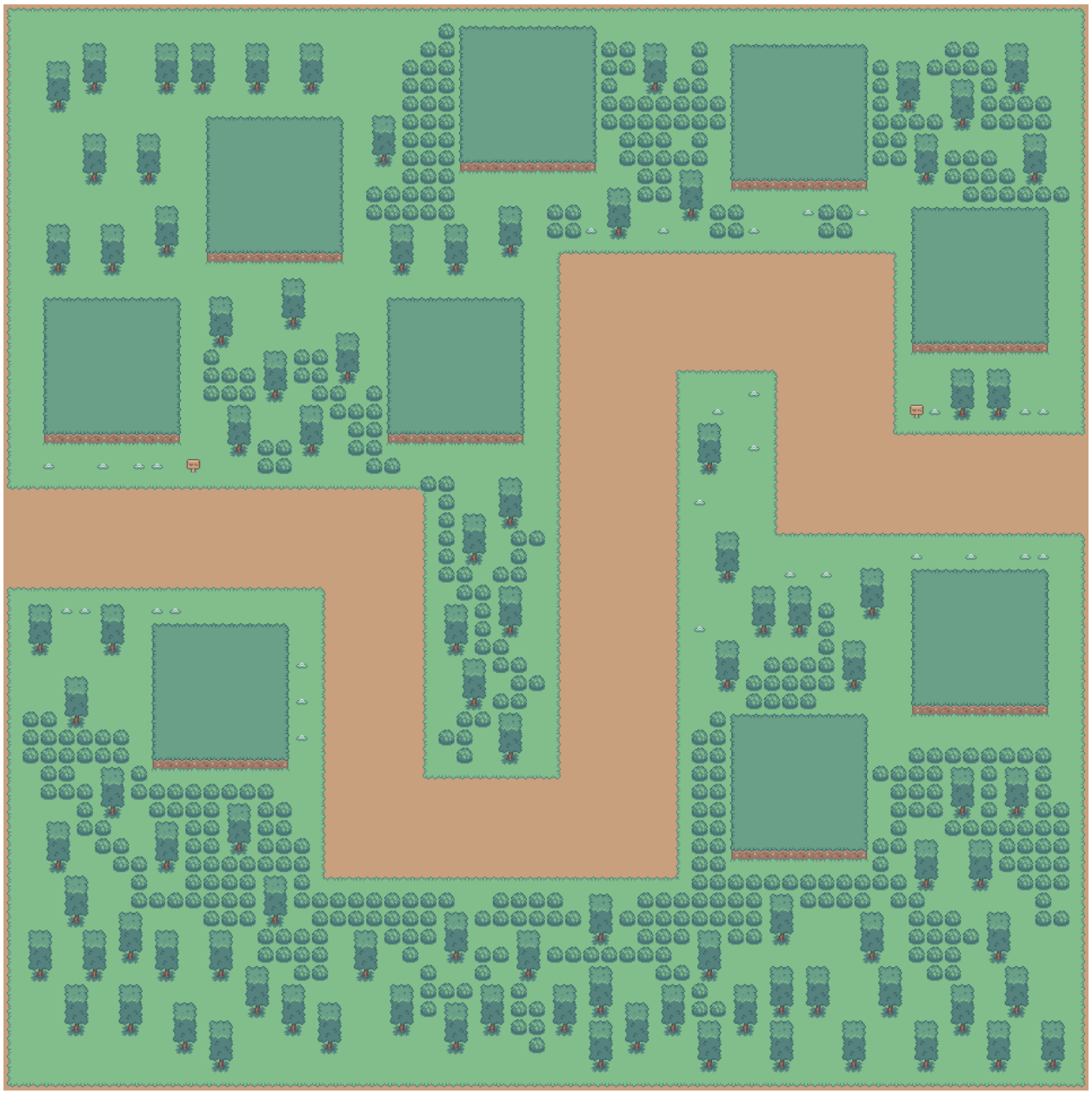


Jucătorul pornește după ieșirea din orașul de foc, întrerupe lupta dintre Raava și Vaatu, apoi merge să stăpânească celelalte elemente. Odată stăpânite, acesta intră în

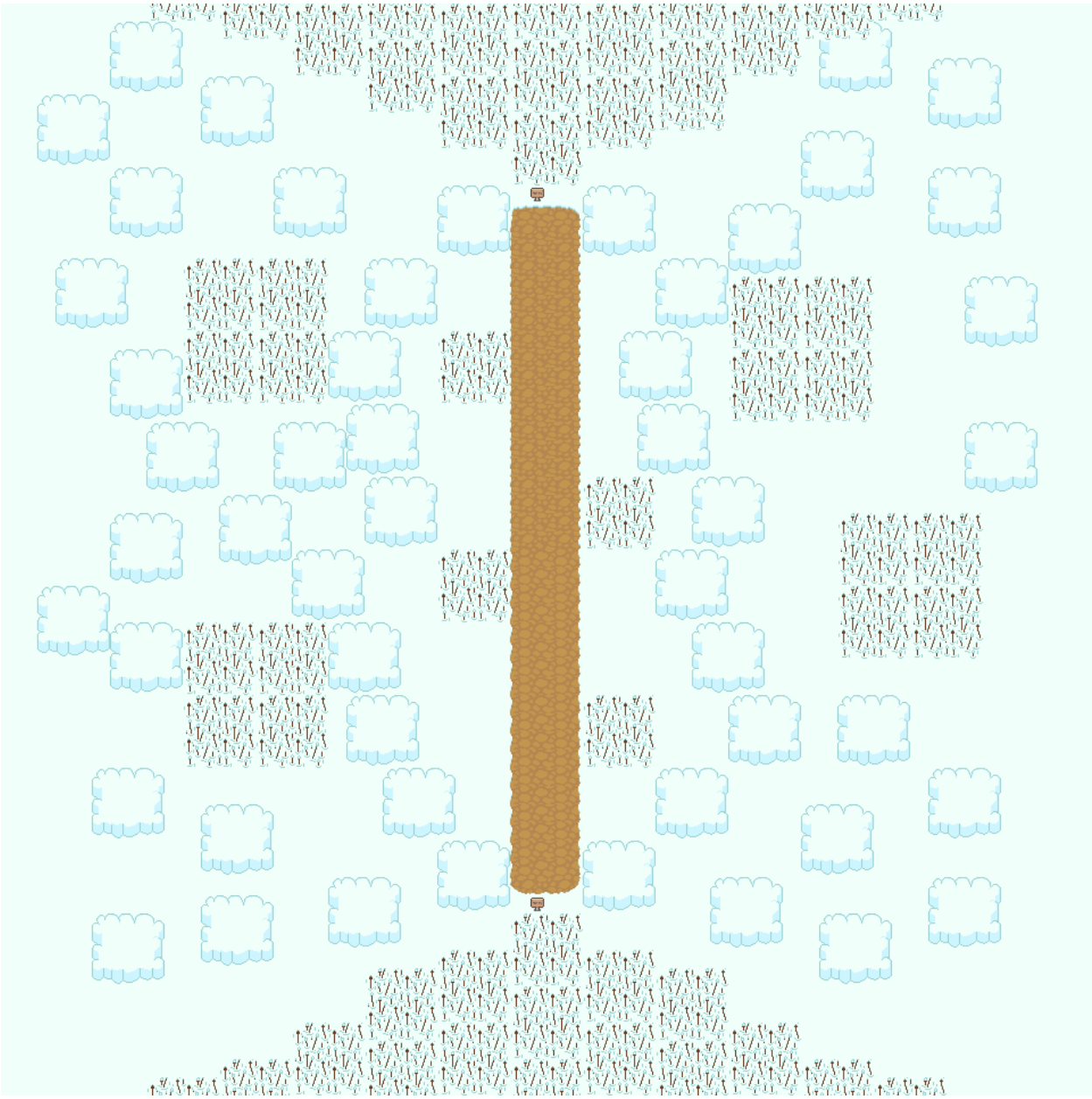
portalul sudic din zona centrală pentru a-l înfrunta pe Vaatu în lumea spirituală, unde după ce va câștiga lupta, îl va închide în copacul timpului pentru a nu mai produce haos în lume.

4. Proiectarea nivelurilor:

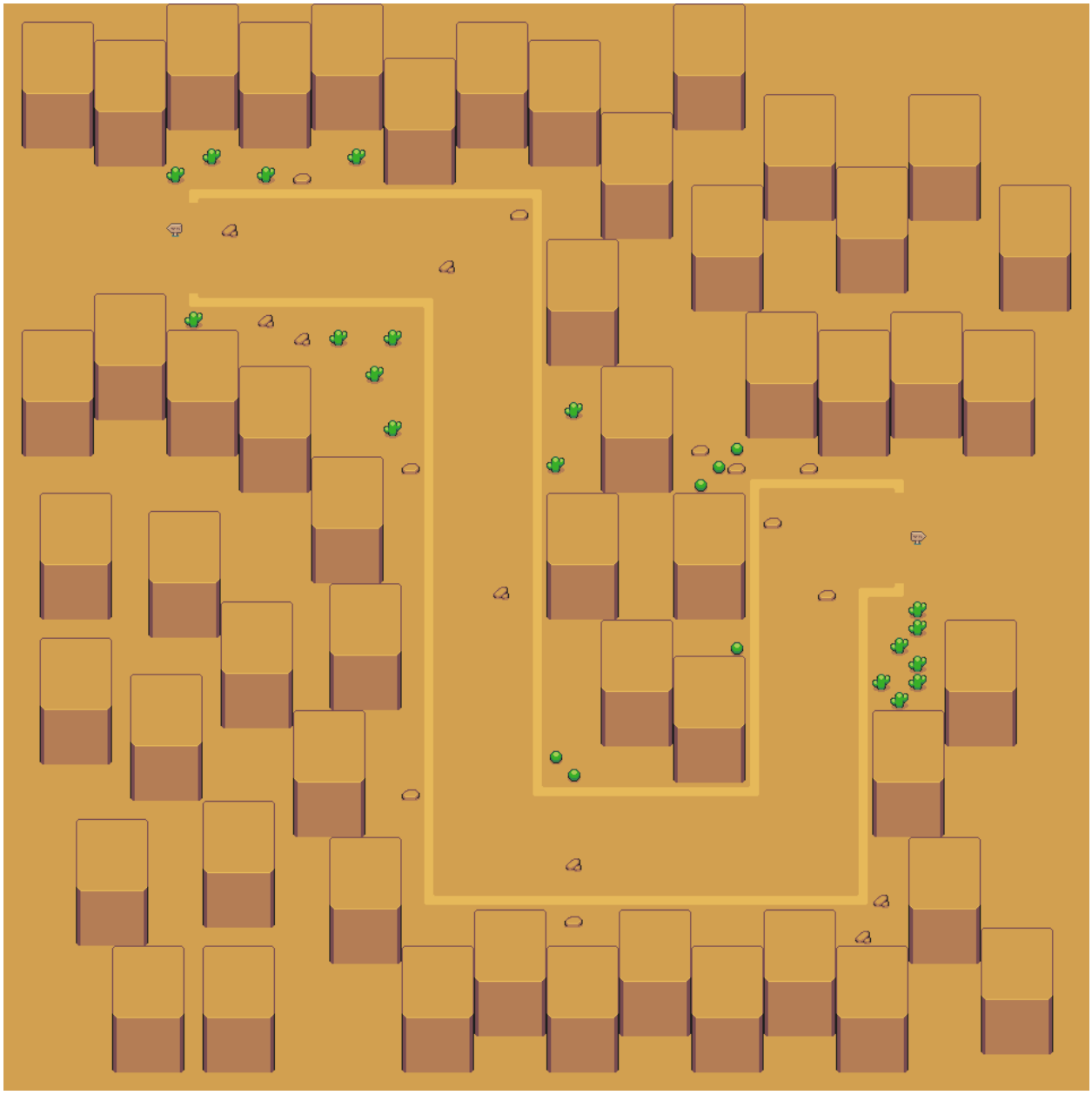
- Nivelul 1 constă într-o zonă plină de copaci la capătul căreia se află țestoasa-leu ce oferă controlul aerului



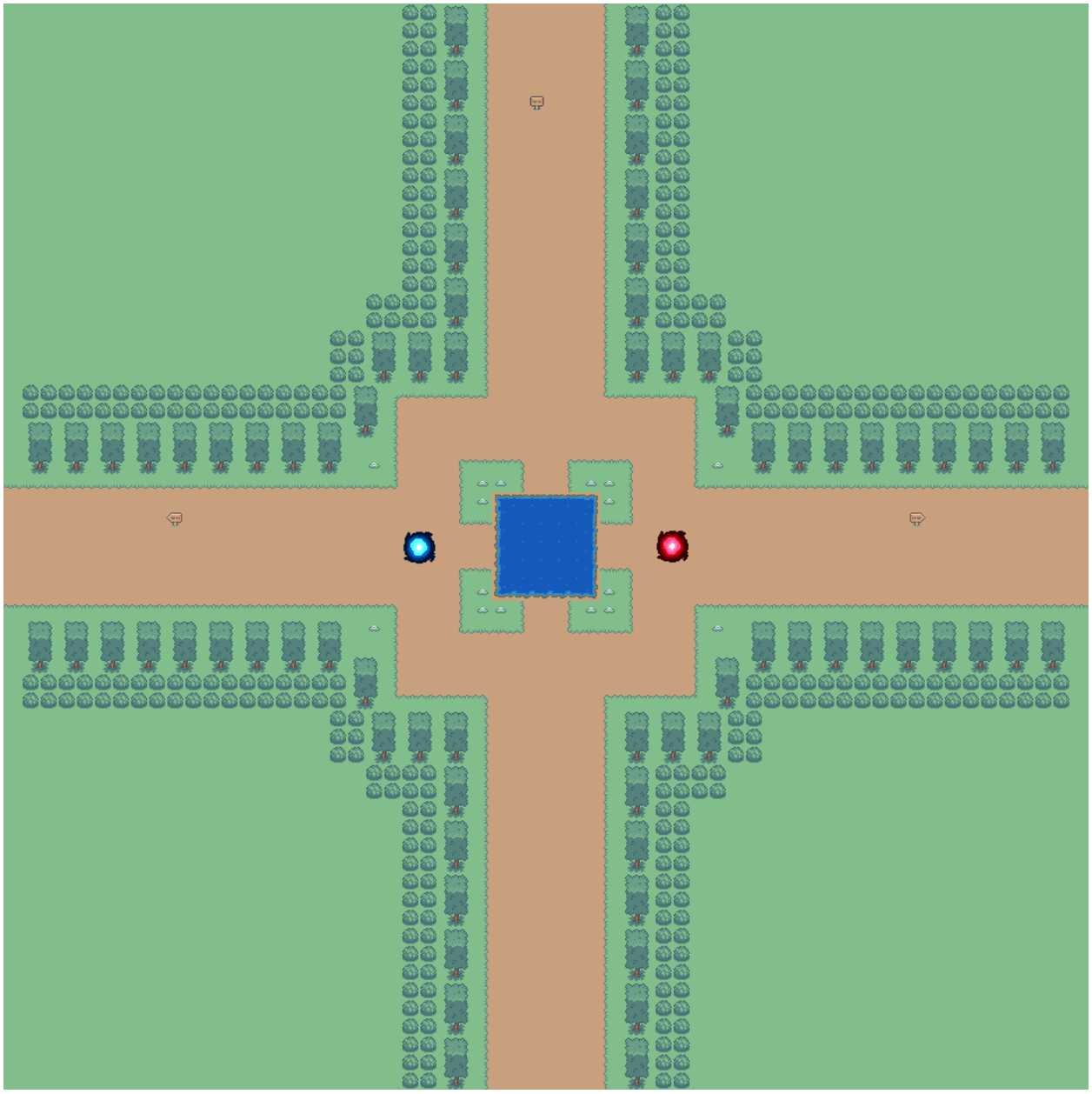
- Nivelul 2 constă într-o zonă de mlaștină la capătul căreia se află țestoasa-leu ce oferă controlul apei



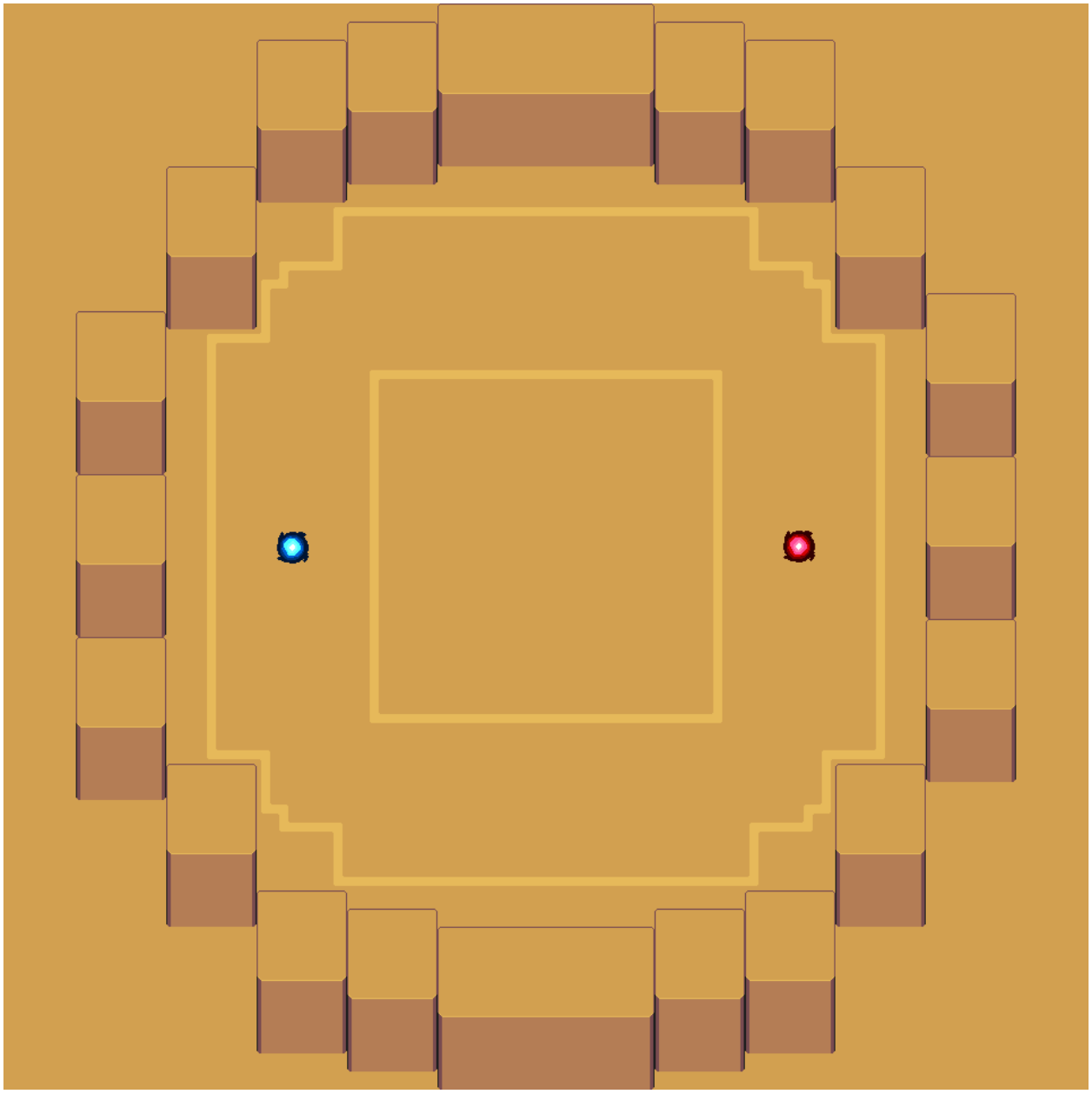
- Nivelul 3 constă într-o zonă muntoasă la capătul căreia se află țestoasa-leu ce oferă stăpânirea pământului



- Zona centrală reprezintă locul prin care se accesează toate nivelurile și zona în care jucătorul își poate reîncărca hp-ul intrând în apa cu proprietăți de vindecare



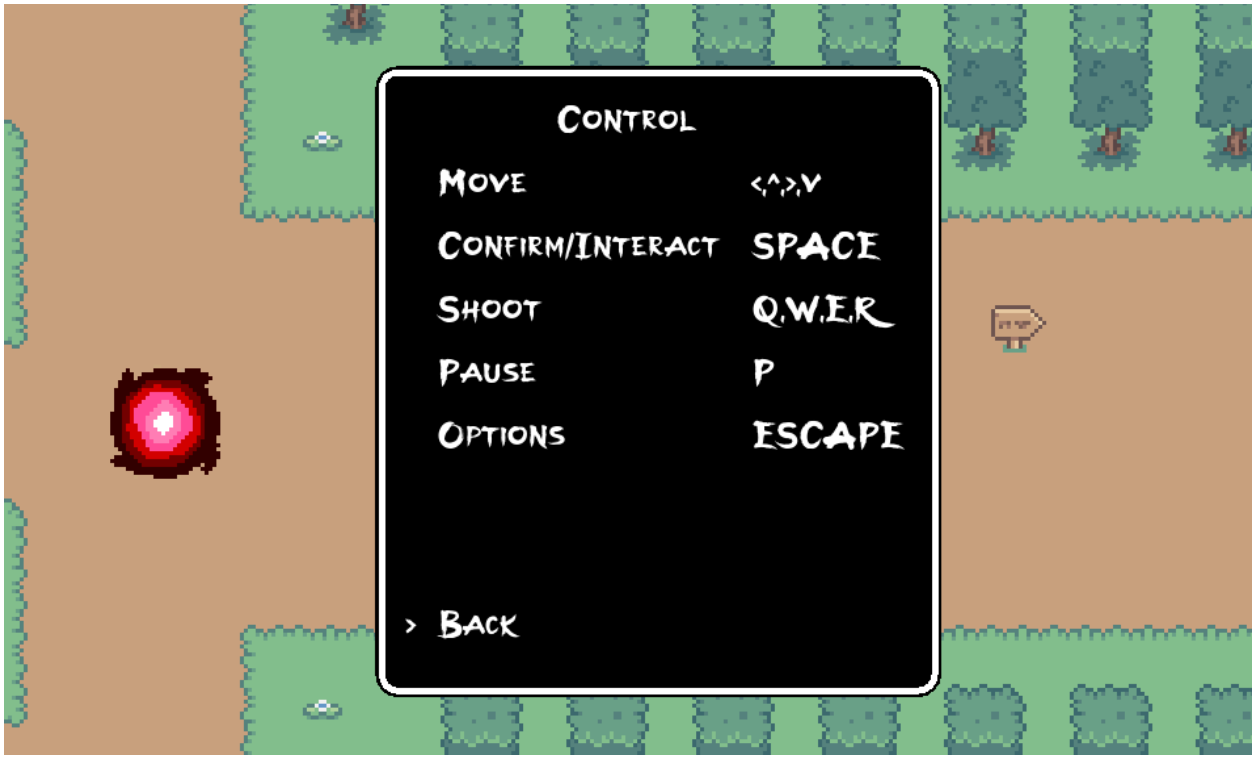
- Nivelul 4 se deblochează după terminarea primelor 3 și este accesat prin portalul de sud din zona centrală, acesta desfășurându-se în timpul convergenței armonice



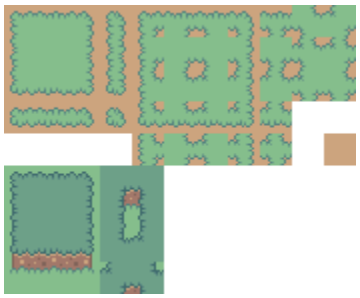
5. Proiectarea interfeței:

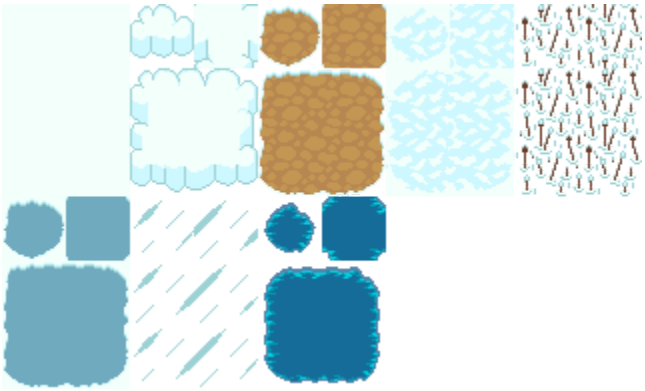
În meniul principal, vor fi butoane de începerea unui nou joc, de încărcarea salvării, de opțiuni și de închidere a jocului. În timpul jocului, interfața va fi una relativă ilustrând harta, scorul, viața sau hp-ul, elementul selectat și abilitățile disponibile.

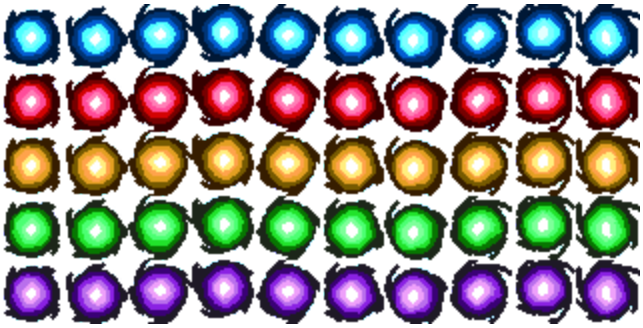
Options
Fullscreen
Control
End Game
Back


Control
Move <,^,>,v
Confirm/Interact SPACE
Shoot Q,W,E,R
Pause P
Options ESCAPE
Back

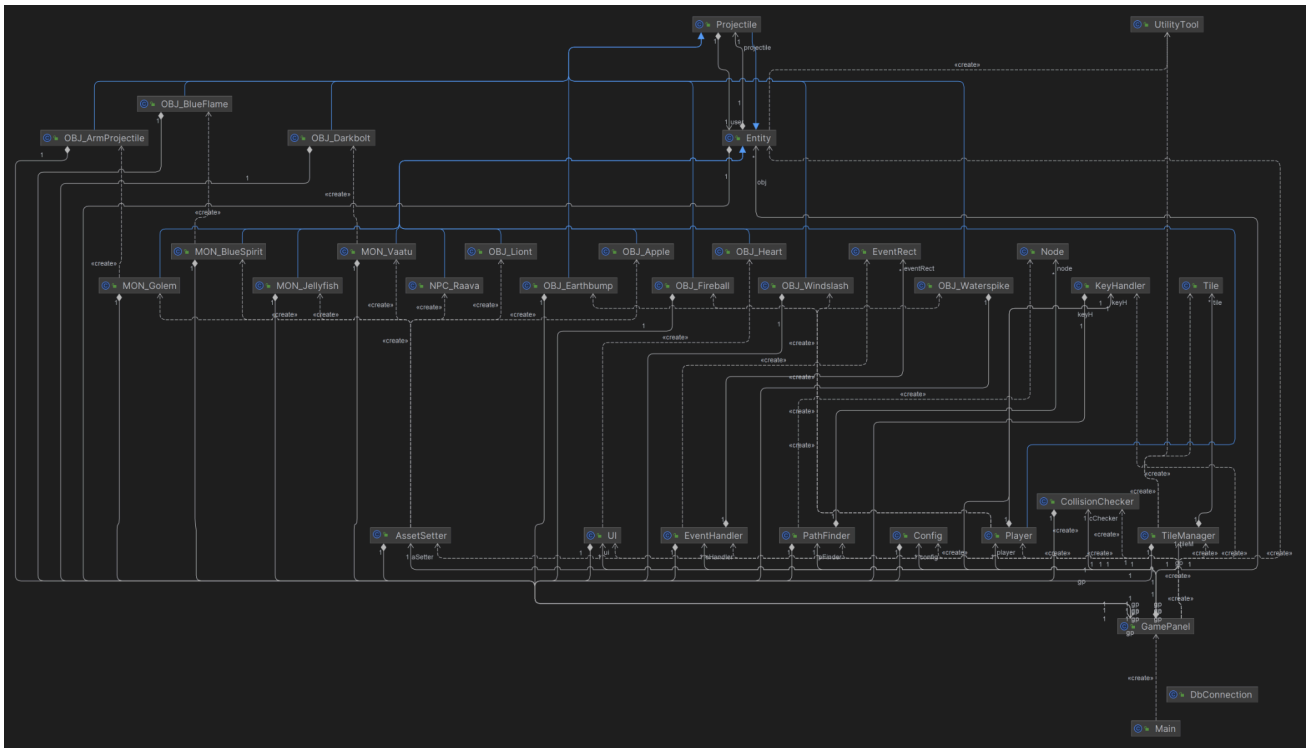
Tileset utilizat:







Descriere clase proiect:



- **Main - pachetul PAOOgame**:

Această clasă are rolul de a lansa programul în execuție, fiind locul din care pornește jocul. În metoda main se inițializează fereastra JFrame și se configurează

aceasta. Se creează un obiect de tip GamePanel, care este clasa principală ce se ocupă de desenarea jocului și gestionarea evenimentelor. Metodele setupGame() și startGameThread() sunt apelate pentru a inițializa jocul și a porni un fir de execuție pentru actualizarea și redesenarea continuă a jocului.

- **GamePanel - pachetul PAOOgame:**

  Clasa aceasta este o componentă principală. Extinde clasa JPanel și implementează interfața Runnable, permițându-i să fie o fereastră de afișare și să ruleze într-un fir de execuție separat. Clasa include metode precum: setupGame(), inițializează jocul prin setarea obiectelor și a stării inițiale, startGameThread(), pornește firul de execuție, update(), actualizează starea jocului, paintComponent(Graphics g), desenează conținutul jocului pe panoul grafic.

- **AssetSetter - pachetul PAOOgame:**

  Clasa este responsabilă pentru inițializarea obiectelor din joc. Aceasta primește o referință către GamePanel pentru a accesa obiectele jocului și pentru a le seta pozițiile pe hartă

- **KeyHandler - pachetul PAOOgame:**

  În această clasă se gestionează evenimentele cauzate de apăsarea anumitor taste.

- **Utility tool - pachetul PAOOgame:**

  Clasa ajută la încărcarea imaginilor, realizând scalarea înainte de desenarea acestora.

- **CollisionChecker - pachetul PAOOgame:**

  Această clasă are rolul de a verifica coliziunea atât cu obiectele, cât și cu tile-urile din hartă.

- **Tile - pachetul tile:**

  Această clasă definește câmpurile pentru imagine și coliziune.

- **TileManager - pachetul tile:**

  Această clasă se ocupă de construirea hărții. Clasa încarcă și afișează dalele, precum și regulile de coliziune. Se folosește un vector tile pentru a stoca fiecare tip de dală. Imaginile sunt încărcate prin metoda getTileImage(), poziționarea dalelor se încarcă dintr-un fișier text prin metoda loadMap(), indicii fiind stocați în mapTileNum. Metoda draw() are rolul de a desena harta pe ecran.

- **Entity - pachetul entity**

Această clasă are rolul de a centraliza entități precum obiecte, caractere - fie jucătorul sau inamici - și proiectile. Aceasta deține atribute ce țin de poziția și deplasarea entităților cum ar fi: worldX, worldY, speed. Se utilizează metode menționate anterior cum ar fi update(), pentru actualizarea stării entității și draw(), pentru desenarea acesteia pe ecran.

- **Player - pachetul entity**

Clasa gestionează jucătorul, astfel se ocupă de mișcare, stare, interacțiunea cu alte obiecte și entități de pe hartă. Metodele draw() și update() au rolul de a contura deplasarea și acțiunile acestuia.

- **Projectile - pachetul entity**

În această clasă sunt create proiectile, de exemplu abilitățile pe care jucătorul le poate utiliza.

- **OBJ_Apple, OBJ_Fireball - pachetul object**

Aceste clase implementează obiecte ce pot fi colectate sau utilizate drept abilități.

6. Bibliografie:

- https://thorbjorn.itch.io/tiled - construirea hărții
- https://itch.io/game-assets/free/tag-2d - tile-uri și sprite-uri
- https://www.deviantart.com/piphybuilder88/art/Raava-Sprite-627030018
- https://www.deviantart.com/piphybuilder88/art/Vaatu-Sprite-627030594
- https://sanderfrenken.github.io/Universal-LPC-Spritesheet-Character-Generator/